

Paso 1: Plantear el sistema

Un sistema típico es:

$$a1 \cdot x + b1 \cdot y + c1 \cdot z = d1$$

$$a2 \cdot x + b2 \cdot y + c2 \cdot z = d2$$

$$a3 \cdot x + b3 \cdot y + c3 \cdot z = d3$$

Paso 2: Construir la matriz de coeficientes

Matriz de coeficientes A: (Determinante principal)

$$\Delta = \begin{vmatrix} a1 & b1 & c1 \\ a2 & b2 & c2 \\ a3 & b3 & c3 \end{vmatrix}$$

Paso 3: Matrices para cada incógnita

Se reemplaza la columna correspondiente por la de los términos independientes (d1, d2, d3):

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} d1 & b1 & c1 \\ d2 & b2 & c2 \\ d3 & b3 & c3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} a1 & d1 & c1 \\ a2 & d2 & c2 \\ a3 & d3 & c3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} d1 & b1 & d1 \\ d2 & b2 & d2 \\ d3 & b3 & d3 \end{vmatrix}$$

Paso 4: Aplicar la regla de Cramer

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$$

$$z = \frac{\Delta_z}{\Delta}$$

Consideraciones:

- Si $\Delta \neq 0 \rightarrow$ hay una única solución.

- Si $\Delta = 0$:

- y todos $\det(A_x), \det(A_y), \det(A_z) = 0 \rightarrow$ infinitas soluciones.
- al menos uno distinto de 0 $\rightarrow$ sistema incompatible (sin solución).
- Para comprobar que el sistema este bien resuelto, podemos reemplazar (x, y, z) En cualquier ecuación del sistema y se debería de cumplir la igualdad adecuadamente



Ejemplo resuelto paso a paso

Sistema dado:

$$e1: -15 \cdot A + 4 \cdot B + 7 \cdot C = -25$$

$$e2: +4 \cdot A - 19 \cdot B + 3 \cdot C = 0$$

$$e3: +7 \cdot A + 3 \cdot B - 12 \cdot C = 11$$

1) Matriz de coeficientes y determinante principal Δ

$$\Delta = \begin{vmatrix} -15 & 5 & 7 \\ 4 & -19 & 3 \\ 7 & 3 & -12 \end{vmatrix}$$


Usamos la regla de Sarrus:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\Delta = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} - (a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} + a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} + a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33})$$

Cálculo de términos:

$$(+) : (-15)(-19)(-12) + (4)(3)(7) + (7)(4)(3) = -3420 + 84 + 84 = -3252$$

$$(-) : (7)(-19)(7) + (-15)(3)(3) + (4)(4)(-12) = -931 + -135 + -192 = -1258$$

$$\text{Por lo tanto: } \Delta = (-3252) - (-1258) = -1994$$

2) Determinantes auxiliares (A_x, A_y, A_z)

Reemplazamos la columna correspondiente por los términos independientes (-25, 0, 11).

$$\Delta_A = \begin{vmatrix} -25 & 5 & 7 \\ 0 & -19 & 3 \\ 11 & 3 & -12 \end{vmatrix}$$

Sarrus para Δ_A :

$$(+) : (-25)(-19)(-12) + (4)(3)(11) + (7)(0)(3) = -5700 + 132 + 0 = -5568$$

$$(-) : (7)(-19)(11) + (-25)(3)(3) + (4)(0)(-12) = -1463 + -225 + 0 = -1688$$

$$\Rightarrow \Delta_A = (-5568) - (-1688) = -3880$$

$$\Delta_B = \begin{vmatrix} -15 & -25 & 7 \\ 4 & 0 & 3 \\ 7 & 11 & -12 \end{vmatrix}$$

Sarrus para Δ_B :

$$(+) : (-15)(0)(-12) + (-25)(3)(7) + (7)(4)(11) = 0 + -525 + 308 = -217$$

$$(-) : (7)(0)(7) + (-15)(3)(11) + (-25)(4)(-12) = 0 + -495 + 1200 = 705$$

$$\Rightarrow \Delta_B = (-217) - (705) = -922$$

$$\Delta_C = \begin{vmatrix} -15 & 5 & -25 \\ 4 & -19 & 0 \\ 7 & 3 & 11 \end{vmatrix}$$

Sarrus para Δ_C :

$$(+) : (-15)(-19)(11) + (4)(0)(7) + (-25)(4)(3) = 3135 + 0 + -300 = 2835$$

$$(-) : (-25)(-19)(7) + (-15)(0)(3) + (4)(4)(11) = 3325 + 0 + 176 = 3501$$

$$\Rightarrow \Delta_C = 2835 - 3501 = -666$$

3) Aplicar Cramer y obtener (A, B, C)

$$A = \frac{\Delta_A}{\Delta} = \frac{-3880}{-1994} = \frac{1940}{997} \approx 1,94584$$

$$B = \frac{\Delta_B}{\Delta} = \frac{-922}{-1994} = \frac{461}{997} \approx 0,46239$$

$$C = \frac{\Delta_C}{\Delta} = \frac{-666}{-1994} = \frac{333}{997} \approx 0,33400$$

4) Verificación rápida (opcional)

Sustituyendo $A = 1940/997$, $B = 461/997$, $C = 333/997$ en e1, e2 y e3, se obtienen identidades verdaderas (igualdades exactas), confirmando la solución.

Ejemplo resuelto con formato de Ecuaciones

Sistema dado:

$$-15 * 1,945 + 4 * 0,46239 + 7 * 0,334 = -25$$

$$4 * 1,945 - 19 * 0,462 + 3 * 0,334 = 0$$

$$7 * 1,945 + 3 * 0,462 - 12 * 0,334 = 11$$



Circuitos Eléctricos I
Resolución de sistemas de ecuaciones

Nombre:

4^{to} 2^{da}

T.P. N°

/ /

Hoja N°